

TD n°1. Généralités ; corps algébriquement clos

1 Notions générales

Exercice 1. Montrer que la classe définissable est la plus petite famille de collections $\mathcal{D} = (\mathcal{D}_n)_{\mathbb{N}}$ telle que :

- les singletons sont dans $\mathcal{D}_1$;
- chaque graphe de relation, de fonction est dans $\mathcal{D}$;
- chaque $\mathcal{D}_n$ est clos par permutations : si $A \in \mathcal{D}_n$ et $\sigma \in \text{Sym}_n$, alors ${}^\sigma A = \{(a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n)}) : (a_1, \dots, a_n) \in A\} \in \mathcal{D}_n$;
- chaque $\mathcal{D}_n$ est une algèbre de Boole ;
- $\mathcal{D}$ est close par produits cartésiens ;
- $\mathcal{D}$ est close par projections : si $A \in \mathcal{D}_{n+1}$ alors $\pi(A) \in \mathcal{D}_n$, où $\pi(a_1, \dots, a_{n+1}) = (a_1, \dots, a_n)$.

Exercice 2.

- a) Montrer qu'il n'existe pas de théorie dont les modèles soient exactement les groupes résolubles.
- b) Montrer qu'il existe une théorie dont les modèles sont exactement les groupes de classe de résolubilité n .

(La même chose est valable avec « nilpotent ».)

Exercice 3. Écrire, dans le langage des groupes, la théorie des groupes abéliens divisibles sans torsion. Montrer qu'elle élimine les quantificateurs.

2 Corps

Exercice 4.

- a) Montrer que la théorie des corps de caractéristique nulle n'est pas finiment axiomatisable.
- b) Même question avec la théorie ACF des corps algébriquement clos.

Exercice 5 (applications de l'élimination des quantificateurs dans ACF).

- a) Montrer le Nullstellensatz de Hilbert : si $\mathbb{K} \models \text{ACF}$ et $I \triangleleft \mathbb{K}[\underline{X}]$ est un idéal propre, alors $V(I) = \{\underline{a} \in \mathbb{K}^n : \forall P \in I, P(\underline{a}) = 0\}$ est non-vide.
- b) En déduire la correspondance de Hilbert : si $\mathbb{K} \models \text{ACF}$, alors V définit une bijection entre les idéaux propres *radicaux* (ceux vérifiant $I = \sqrt{I} = \{P \in \mathbb{K}[\underline{X}] : \exists n \in \mathbb{N} : P^n \in I\}$) et les fermés de Zariski non-vides.
(Indication. Ceci est une question d'algèbre commutative, sans lien avec la théorie des modèles. Pour montrer que tout $P \in I(V(J))$ appartient bien à $\sqrt{J}$, on introduira l'idéal $\hat{J}$ engendré par J et $1 - TP$ dans $\mathbb{K}[\underline{X}, T]$.)
- c) Soit $\varphi(x, \underline{y})$ une formule des anneaux. Si $\mathbb{K} \models \text{ACF}$, montrer que $\{\underline{a} \in \mathbb{K}^n : \varphi(x, \underline{a}) \text{ définit un ensemble fini}\}$ est définissable.

3 Transfert et applications

Exercice 6 (principe de transfert). Soit φ un énoncé du langage des anneaux. Montrer qu'on a l'équivalence entre :

- φ est vrai dans un $\mathbb{K} \models \text{ACF}_0$;
- φ est vrai dans tout $\mathbb{K} \models \text{ACF}_0$;
- φ est vrai dans un $\mathbb{K} \models \text{ACF}_p$ pour tout p assez grand ;
- φ est vrai dans tout $\mathbb{K} \models \text{ACF}_p$ pour tout p assez grand.

Exercice 7. Démontrer le principe d'Ax :

Soient $A \subseteq \mathbb{C}^n$ est une variété algébrique et $f : A \rightarrow A$ un endomorphisme de variété (fonction polynomiale). Si f est injectif, alors f est surjectif.

Exercice 8. Soit G d'ordre p^k agissant polynomialement sur l'ensemble $\mathbb{C}^n$. Montrer que l'action possède un point fixe. (On rappelle qu'un p -groupe fini agissant sur un ensemble d'ordre fini premier à p possède un point fixe.)